

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ

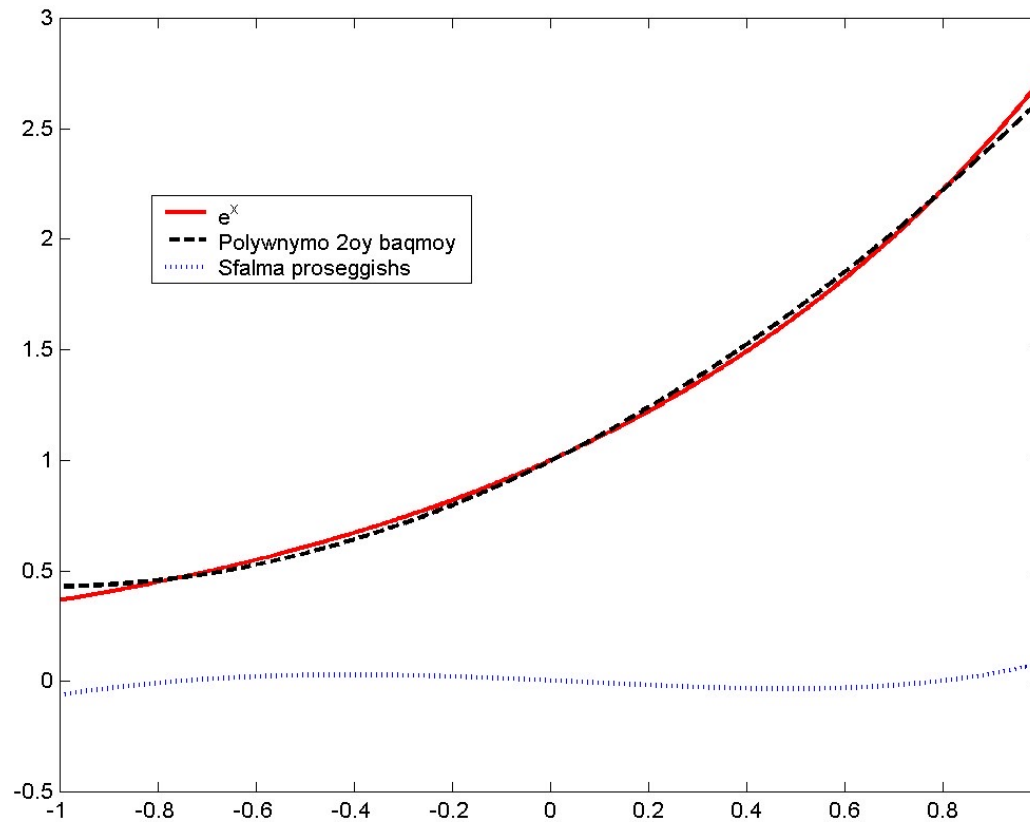
Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεχή Ελάχιστα Τετράγωνα

Προσέγγιση συναρτήσεων.



- Υψηλή ακρίβεια (6-30 δεκαδ. ψηφία).
- Ανυπαρξία αβεβαιότητας στη συνάρτηση.
- Χρήση όλων των ιδιοτήτων της συνάρτησης για μείωση πολυπλοκότητας.

Προσέγγιση συναρτήσεων.

Αν X είναι ο χώρος των ομαλών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το $[a, b]$ και Y ο χώρος προσέγγισης με βάση $\{B_i\}$, $i=1, \dots, n$, τότε αν $f \in X$ τότε η βέλτιστη προσέγγιση $\varphi \in Y$ έχει τη μορφή

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i B_i(x)$$

$$f - \varphi \perp B_j \Rightarrow (f - \varphi, B_j) = 0 \quad \forall j \Rightarrow (f, B_j) - (\varphi, B_j) = 0$$

και ισχύει $(f, B_j) = (\varphi, B_j) \Leftrightarrow (f, B_j) = \sum_{i=1}^n a_i (B_i, B_j), \quad \forall j = 1, \dots, n$

(κανονικές εξισώσεις).

Προσέγγιση συναρτήσεων (συνέχεια).

Το σύστημα που προκύπτει έχει τη μορφή:

$$\begin{bmatrix} (B_1, B_1) & \cdots & (B_n, B_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (B_1, B_n) & \cdots & (B_n, B_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, B_1) \\ \vdots \\ (f, B_n) \end{bmatrix}$$

κανονιστές εξισώσεων

όπου αν η βάση είναι ορθογώνια ισχύει:

$$(B_i, B_j) = 0, i \neq j \quad \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} (B_1, B_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (B_2, B_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & (B_n, B_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, B_1) \\ (f, B_2) \\ \vdots \\ (f, B_n) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a_j = \frac{(f, B_j)}{(B_j, B_j)}, \quad j = 1, \dots, n$$

Αν $\{B_i\}$ ορθο κανονική βάση
 $a_j = (f, B_j)$

Προσέγγιση συναρτήσεων (συνέχεια).

Αν X είναι ο χώρος των ομαλών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το $[a, b]$ και χώρος προσέγγισης είναι ο χώρος των πολωνύμων βαθμού n , $\mathbf{P}_n([a, b])$, και αν $f \in X$ τότε η βέλτιστη προσέγγιση $p_n^* \in \mathbf{P}_n([a, b])$ έχει τη μορφή

$$p_n^*(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

και ισχύει $\|f - p_n^*\| \leq \|f - p\|, \forall p \in \mathbf{P}_n([a, b])$

ως προς τη συγκεκριμένη νόρμα.

Παράδειγμα:

$$X = C([0,1]) \quad , \quad Y = \mathbb{P}_2([0,1]) \quad , \quad (f, g) = \int_0^1 f g = \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

$$\|f\| = \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2}$$

Βάση του Y $\{1, x, x^2\}$

$$f(x) = e^x$$

$$p(x) = \underline{c_0} + \underline{c_1} x + \underline{c_2} x^2$$

$$\begin{cases} B_0(x) = 1 \\ B_1(x) = x \\ B_2(x) = x^2 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Βάση} \\ \text{του} \\ \mathbb{P}_2([0,1]) \end{array} \right.$$

$$M_{\underline{C}} = \underline{F} \quad , \quad M = \begin{bmatrix} (\hat{1}, \hat{1}) & (\hat{1}, \hat{x}) & (\hat{1}, \hat{x}^2) \\ (\hat{1}, \hat{x}) & (\hat{x}, \hat{x}) & (\hat{x}, \hat{x}^2) \\ (\hat{1}, \hat{x}^2) & (\hat{x}, \hat{x}^2) & (\hat{x}^2, \hat{x}^2) \end{bmatrix} \quad , \quad F = \begin{bmatrix} (f, \hat{1}) \\ (f, \hat{x}) \\ (f, \hat{x}^2) \end{bmatrix}$$
$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$(\hat{1}, \hat{1}) = \int_0^1 1 \cdot 1 \, dx = 1$$

$$(\hat{1}, \hat{x}) = \int_0^1 x \, dx = \dots = 1/2$$

$$(\hat{1}, \hat{x}^2) = \int_0^1 x^2 \, dx = \dots = 1/3$$

$$(\hat{x}, \hat{x}) = \int_0^1 x \cdot x \, dx = \dots = 1/3$$

$$(\hat{x}, \hat{x}^2) = \int_0^1 x \cdot x^2 \, dx = \dots = 1/4$$

$$(\hat{x}^e, \hat{x}^2) = \int_0^1 x^2 x^2 \, dx = 1/2$$

$$(\hat{e}^x, \hat{1}) = \int_0^1 e^x \, dx = e - 1$$

$$(\hat{e}^x, \hat{x}) = \int_0^1 x e^x \, dx = \dots = 1$$

$$(\hat{e}^x, \hat{x}^2) = \int_0^1 x^2 e^x \, dx = \dots = e - 2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-1} \\ 1 \\ e^{-2} \end{bmatrix} \Rightarrow \dots c_0, c_1, c_2.$$

Οδκνβν

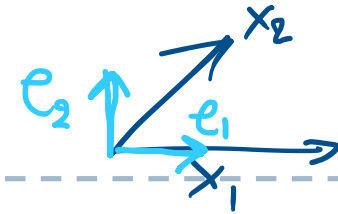
* Επιβεβαιώστε ότι τα $(\cdot, \cdot)$

* Λύστε το σύστημα

* κάντε γραφικές παραστάσεις των f, p

* Μετρήστε το σφάλμα $\|f-p\| = \left(\int_0^1 (f(x) - p(x))^2 dx \right)^{1/2} = \dots$

Προσέγγιση συναρτήσεων (συνέχεια).



Τα μονώνυμα δεν αποτελούν ορθογώνια βάση.

Ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt: Αν $x_1, \dots, x_n$ βάση του χώρου X , τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ορθοκανονική βάση $e_1, \dots, e_n$ του χώρου X .

Απόδειξη: Ορίζουμε $e'_1 = x_1$, $e'_2 = x_2 - \frac{(x_2, e'_1)}{(e'_1, e'_1)} e'_1$, ...

$$e'_n = x_n - \frac{(x_n, e'_{n-1})}{(e'_{n-1}, e'_{n-1})} e'_{n-1} - \dots - \frac{(x_n, e'_1)}{(e'_1, e'_1)} e'_1$$

Θέτουμε: $e_i = \frac{e'_i}{\|e'_i\|}$, $i = 1, \dots, n$

Προσέγγιση συναρτήσεων (συνέχεια).

Ανισότητα Bessel: Αν $x_n \in X_n$ βέλτιστη προσέγγιση του $x \in X$, τότε $\|x_n\| \leq \|x\|$, και αν $e_1, \dots, e_n$ ορθοκανονική βάση του X_n τότε ισχύει:

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2$$

Απόδειξη: Γνωρίζουμε ότι $(x - x_n, x_n) = 0$, άρα

$$\|x\|^2 = \|(x - x_n) + x_n\|^2 = \|x - x_n\|^2 + \|x_n\|^2 \Rightarrow \|x\|^2 \geq \|x_n\|^2$$

Επίσης:

Ορθογώνια πολυώνυμα.

Θεώρημα: Έστω w μια συνάρτηση βάρους (εσωτερικό γινόμενο), τότε υπάρχουν μοναδικά πολυώνυμα

$p_n \in P_n$ τα οποία είναι ορθογώνια ως προς το $(\cdot, \cdot)_w$ και ισχύει:

$$\begin{cases} p_{-1}(x) = 0, \\ p_0(x) = 1, \\ p_{n+1}(x) = (x - a_{n+1})p_n(x) - \beta_n p_{n-1}(x), \quad n \geq 0 \end{cases}$$

$$(f, g)_w = \int_{\tilde{>0}} w(x) f(x) g(x) dx$$

και
$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{(\hat{x}p_n, p_n)_w}{(p_n, p_n)_w}, \quad n \geq 0 \\ \beta_{n+1}(x) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \frac{(p_n, p_n)_w}{(p_{n-1}, p_{n-1})_w}, & n \geq 1 \end{cases} \end{cases}, \quad \text{όπου } \hat{x} \text{ η ταυτοτική συνάρτηση.}$$

Ορθογώνια πολυώνυμα (συνέχεια).

- Πολυώνυμα Legendre: Αν $w(x)=1$ και το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων είναι το $[-1,1]$ τότε τα ορθογώνια πολυώνυμα p_n ονομάζονται πολυώνυμα Legendre και ισχύει :

$$\gamma_n P_n(1) = 1, \quad P_n = \gamma_n p_n$$

και

$$\underline{P_0(x) = 1}, \quad \underline{P_1(x) = x},$$

$$(n+1)\underline{P_{n+1}(x)} = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \quad n > 1$$

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x \quad \text{στο } [-1, 1]$$

$$P_2(x) \doteq 2P_2(x) = 3 \times P_1(x) - P_0(x) = 3x \cdot x - 1 \\ = 3x^2 - 1$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

Ασκηση:

Τα P_0, P_1, P_2 είναι ορθογώνια. $(P_i, P_j) = 0, i \neq j$

Ασκηση: $f(x) = \sin(x)$ στο $[-1, 1]$, $P \in \mathcal{P}_2([-1, 1])$. ?

Ορθογώνια πολυώνυμα (συνέχεια).

- Πολυώνυμα Chebyshev: Αν $w(x)=(1-x)^\alpha(1+x)^\beta$, $\alpha=\beta=1/2$ και το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων είναι το $[-1,1]$ τότε τα ορθογώνια πολυώνυμα T_n ονομάζονται πολυώνυμα Chebyshev και ισχύει :

$$T_n(x) = \cos(n \arccos(x)), \quad x \in [-1,1], \quad n = 0,1,\dots,$$

ή

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad x \in [-1,1], \quad n = 1,\dots,$$

$$T_2(x) = 2 \cdot x \cdot T_1(x) - T_0(x) = 2x \cdot x - 1 = 2x^2 - 1.$$

$$T_3(x) = 2x \cdot T_2(x) - T_1(x) = \dots$$

Εκτίμηση σφάλματος προσέγγισης συνάρτησης (a-posteriori).

